

Chapitre 5

Les tests d'hypothèses

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Test bilatéral sur une moyenne

On veut tester $H_0 : \mu = 500$ contre $H_1 : \mu \neq 500$. Un échantillon de $n = 225$ observations donne $\hat{\mu} = 530$, avec un écart-type de population supposé connu $\sigma = 150$.

- (a) Calculer l'erreur type de $\hat{\mu}$.
- (b) Calculer la statistique de test $T = (\hat{\mu} - \mu_0)/\text{erreur type}$.
- (c) Au seuil $\alpha = 5\%$, la valeur critique bilatérale est 1,96. Rejette-t-on H_0 ?

Exercice 2 — Test unilatéral de surperformance

Un gérant affiche un rendement excédentaire moyen $\hat{\mu} = 1,2\%$ sur $n = 64$ mois, avec un écart-type $\sigma = 6\%$. On teste $H_0 : \mu = 0$ (pas de surperformance) contre $H_1 : \mu > 0$ (surperformance réelle).

- (a) Pourquoi ce test doit-il être **unilatéral** plutôt que bilatéral ? Justifier à partir de la question posée.
- (b) Calculer l'erreur type, puis la statistique T .
- (c) La valeur critique unilatérale à 5 % est 1,645. Peut-on conclure à une surperformance statistiquement significative ?

Exercice 3 — Le danger des tests multiples

Un analyste effectue m tests indépendants, chacun au seuil $\alpha = 5\%$.

- (a) Calculer la probabilité d'observer au moins un faux positif parmi les m tests, $1 - 0,95^m$, pour $m = 10$ puis $m = 30$.
- (b) Calculer le seuil corrigé de Bonferroni pour $m = 30$ tests (seuil global visé : 5 %).
- (c) Expliquer pourquoi cette correction est qualifiée de « conservatrice » dans le cours.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 5)

Exercice 4 — Tester le taux de fraude estimé

Au chapitre 4, on avait estimé un taux de fraude $\hat{p} = 0,024$ sur un échantillon de $n = 500$ transactions, avec une erreur type de 0,00626 (soit 0,626 point de pourcentage). On veut à présent tester formellement $H_0 : p = 0,02$ (le taux de fraude de référence de l'introduction) contre $H_1 : p \neq 0,02$.

- (a) Calculer la statistique de test $T = (\hat{p} - p_0)/\text{erreur type}(\hat{p})$.
- (b) Au seuil $\alpha = 5\%$ (valeur critique bilatérale 1,96), rejette-t-on $H_0 : p = 0,02$?
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec la conclusion de l'exercice 4 du chapitre 4 (comparaison de l'écart à l'erreur type) ? Expliquer le lien entre les deux approches.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Backtester un modèle de VaR à 99 %

Un modèle de VaR à 99 % prévoit un taux d'exceptions (jours où la perte dépasse la VaR) de $p_0 = 1\%$. Sur $n = 250$ jours de backtesting, on observe 4 exceptions.

- (a) Calculer le nombre d'exceptions **attendu** sous H_0 (modèle bien calibré), $n \times p_0$.
- (b) Calculer l'écart-type du nombre d'exceptions sous H_0 , $\sqrt{n p_0 (1 - p_0)}$, puis la statistique $T = (\text{observé} - \text{attendu})/\text{écart-type}$.
- (c) Au seuil 5 % (valeur critique bilatérale 1,96), le régulateur doit-il rejeter le modèle comme mal

calibré? Pourquoi cette décision devrait-elle privilégier la puissance du test plutôt qu'un seuil α trop strict, d'après le cours?

Exercice 6 — Le mirage du data mining sur 50 stratégies

Une équipe teste $m = 50$ règles de trading indépendantes sur les mêmes données historiques, chacune au seuil 5 %.

- (a) Calculer la probabilité qu'au moins une règle apparaisse « significative » par pur hasard.
- (b) Calculer le seuil de Bonferroni correspondant pour maintenir un risque global de 5 %.
- (c) Une stratégie jugée significative à $\alpha = 5\%$ (non corrigé) sur cet ensemble de 50 tests mérite-t-elle d'être déployée en l'état? Quelle procédure le cours recommande-t-il avant tout déploiement?